Архитектурен дизајн

Апликацијата за крипто берза е наменета да им овозможи на корисниците лесен и безбеден пристап до тргување со криптовалути. Со неа, корисниците ќе можат да креираат и управуваат со свои кориснички сметки, да ја следат тековната вредност на криптовалутите во реално време и да добиваат нотификации за промени на цените и статусите на нивните трансакции.

За да се обезбеди скалабилност, модуларност и лесно одржување на апликацијата, системот користи хибридна архитектура, која комбинира повеќе современи архитектонски пристапи:

Слоевита веб архитектура – за јасно одвојување на frontend, бизнис логика и слој за податоци.

Микросервисна дистрибуирана архитектура – различни функционалности (преземање податоци, анализа, нотификации) се одвоени како независни сервиси. Предноста е во тоа што се добива скалабилност, независен развој и распоредување.

Цевки и филтри (Pipes & Filters) – за ефективна обработка и трансформација на податоци, како крипто цени и информации за трансакции. Податоците се обработуваат преку серија филтри (модуларни обработувачи), каде излезот на еден филтер е влез за следниот. Предноста на користењето цевки и филтри е во тоа што се постигнува модуларна, чиста и повторно искористлива обработка на податоци.

Овој архитектонски пристап овозможува создавање на сигурна, брза и флексибилна апликација која може да одговори на зголемен број корисници и барања во реално време.

Во ахитектурниот дизајн спаѓаат концептуалната, извршната и имплементациската архитектура.

1. **Коцептуална архитектура**

Концептуалната архитектура на нашата веб апликација за Крипто берзата го дефинира општиот изглед, главните модули и начинот на интеракција меѓу нив, без да влегува во детали за конкретни технологии и имплементациски елементи. Целта на апликацијата е да обезбеди целосна анализа на крипто берзата, вклучувајќи: автоматско собирање на податоци, трансформација и складирање во централизирана база на податоци, анализа и визуелизација на податоците, како и можност за предвидување на идни трендови
.

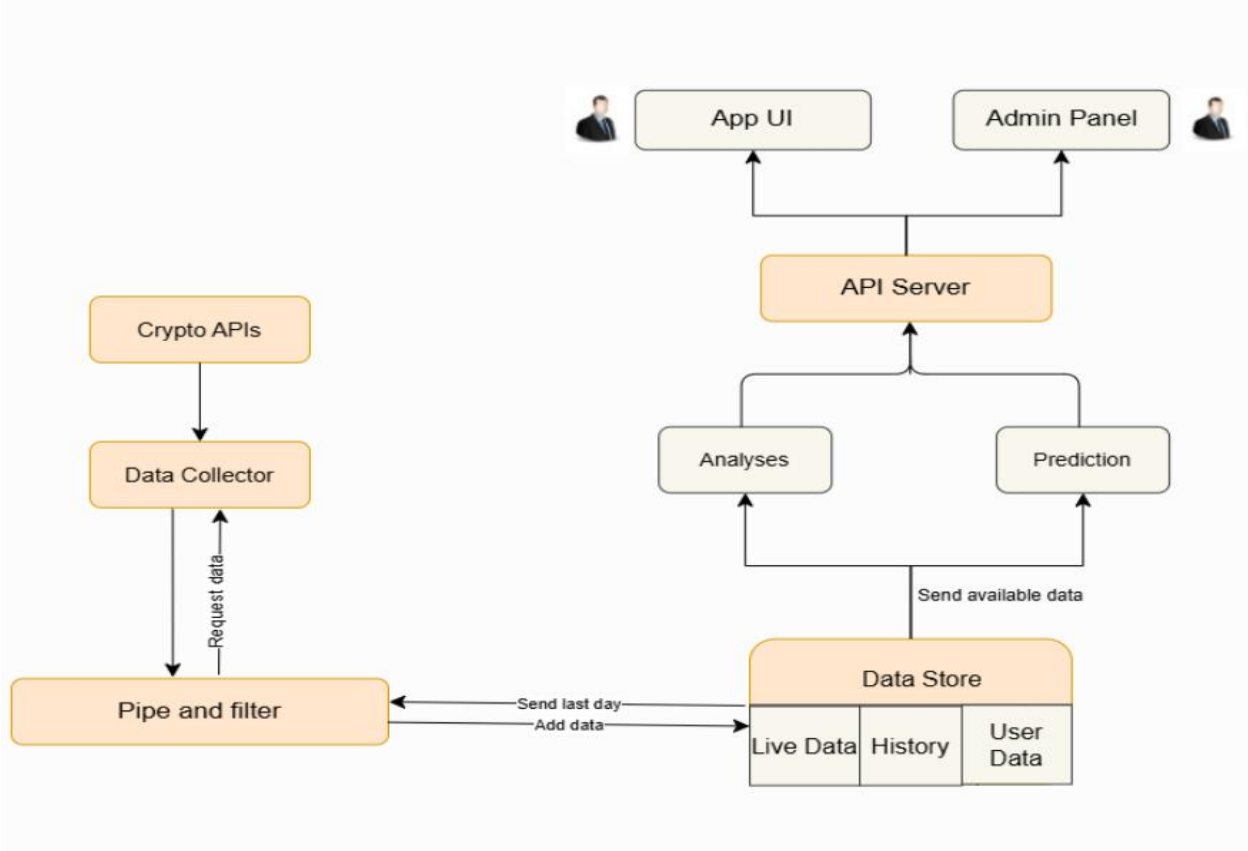
Клучна задача на нашата апликација е да ги обработува историските дневни податоци за највредните 1000 активни криптовалути, покривајќи период од последните 10

години. Главни компоненти кои се обработени во овој дел се собирањето на податоци како и обработка и анализа на истите. За обработката се користени филтри за чистење на податоци и за норммализација. Секој филтер ќе биде независна функција/микросервис, а податоците ќе се пренесуваат од еден филтер до друг за асинхроно процесирање.

Податоците се собираат автоматски преку API и се чуваат во централизирана база на податоци. Корисниците можат да пристапат до визуелизации и анализи преку веб или мобилната апликација. Администраторите имаат дополнителни функционалности за управување со податоците, генерирање на извештаи и одржување на системот.

Апликацијата има за цел да обезбеди интерактивен, сигурен и аналитички веб-систем за работа со историски и тековни крипто податоци, со поддршка за преглед, анализа и предвидување на трендови на криптовалути.

Дијаграмот на Слика 1. ја прикажува концептуалната архитектура на системот, при што податоците пристигнуваат од крипто API извори, влегуваат во влезен сервис, се обработуваат со Pipes & Filters механизам, се складираат во централизирана база, и потоа се користат за анализа, визуелизација и ML предвидување. Корисничкиот пристап е овозможен преку API слој.



Слика 1. Концептуална архитектура

1. [Crypto APIs] - служи како извор на податоци за криптовалути. Овие API-ја обезбедуваат live prices, historical data, exchange info, market stats. Се поврзува со крипто берза, во нашиот случај со CoinGecko, од каде го собира суровиот податок. Се собираат податоци за цените на криптовалутите (Open, High, Low и Close price, како и податоци за обемот). Овие API-ја често имаат rate limit, па потребно е да се прави batching или throttling.

2. [Data Collector] - компонента која го собира податокот од API-јата. Нејзината фунција се содржи во испраќање барања до API-јата, управување со времето на обновување, а потоа ги проследување на податоците на следните чекори за обработка.

3. [Pipes and Filters] – компонента која овозможува податоците да минуваат низ неколку чекори (филтри), каде се чистат и се стават во единствен формат.

4. [Data Store] – претставува централно складиште за сите податоци. Во случајот со нашата апликација тоа е релациската база (PostgreSQL). Нејзините функции се чување на чисти и трансформирани податоци. Оваа база делува како основа за сите аналитики и API повици.

Подкомпоненти:

[Live Data] – тековни, real-time податоци за крипто пазари

[History] – историски податоци за анализа

[User Data] – информации за корисници, портфолио, трансакции

5. [Analysis] - модул кој врши статистички и real-time анализа на податоците и кој има за цел пресметка на трендови и индикатори, агрегација на податоци, како и да помага при одлуките на корисниците.

6. [Prediction] – оваа компонента претставува модул за машинско учење или за моделите за предвидување. Има за цел предвидување на идни цени или трендови, а може да користи историски податоци и live data.

7. [API Server] - Backend сервис кој ги изложува податоците и резултатите од Analysis и Prediction како REST или GraphQL API. Има за цел да го прими барањето од frontend, а потоа да доставува live и историски податоци.

8. [App UI] - интерфејс за крајниот корисник кој прикажува live prices, charts, аналитички податоци и слично.

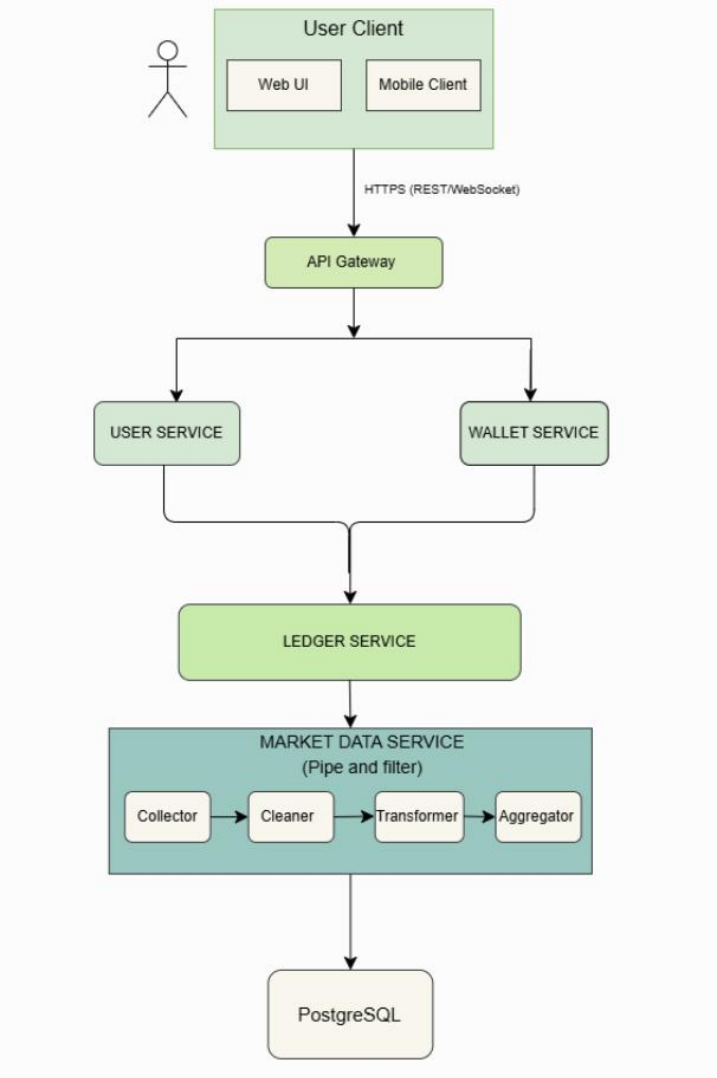
9. [Admin Panel] – за внатрешната администрација, кои се задолжени за управување со корисници, контрола на податоци, мониторинг на микросервиси и сл.

2. Извршна архитектура

Извршниот поглед главно е насочен кон анализа на начинот на кој функционира системот за време на неговото извршување. Поконкретно тука главниот фокус се става на меѓусебната интеракција на компонентите и функционалноста на апликацијата за анализа на податоците од Крипто берзата.

За комункикација со клиентската страна е задолжен API Gateway со кој се овозможува упавување на клиентски барања, при што се обезбедува и безбедност. За обработка на податоците конкретно се задолжени микросервиси со кои се извршуваат статистички анализи на собраните податоци.

Во нашиот проект се користат цевки за автоматско собирање на податоците од веб страна од Крипто берзата. Овде се користат филтри за филтрирање на податоците пред складирање во базата со цел да не се појава дупликати или невалидни записи. Конкретно за базата, нашиот проект користи PostgreSQL за структурирани податоци. Базата на податоци ќе складира податоци кои се генерирани или собрани од сите микросервиси, какви што се историските податоци за цените и обемот.



Слика 2. Извршна архитектура

Компонентите од кои е составена извршната архитектура, која е претставена на Слика 2. се:

1. CLIENTS (Web UI / Mobile Client) – оваа компонента ги претставува крајните корисници на нашата апликација. Преку неа се испраќаат барања до API Gateway и се прикажуваат резултати на корисничкиот интерфејс. Овие корисници може да бидат:

Web UI - е веб апликацијата што ја користи корисникот преку интернет пребарувач (Chrome, Edge итн). Таму корисникот може да се најавува и да ги гледа цените и обемот.

Mobile Client – е мобилна апликација која ја има истата функција како веб верзијата, но прилагодена за мобилен телефон (iOS и Android апликации).

2. API GATEWAY - претставува точка на влез во системот. Секое барање од корисникот оди прво тука, по што се проверува кој е корисникот (безбедност), а потоа се насочува барањето кон соодветен сервис, се контролира пристапот и се штити од преоптоварување. Оваа компонента го поедноставува системот затоа што клиентот зборува само со едно место.

3. USER SERVICE – е сервис кој ја управува корисничката база на податоци. Ова всушност е „сервисот за корисници“ кој е задолжен за регистрација на нови корисници, за најава и автентикација, управување со кориснички профили и за проверка на права за различни операции. Често комуницира со PostgreSQL за трајно складирање на кориснички податоци, а може и да испраќа известувања до други сервиси (на пр. Wallet).

4. WALLET SERVICE - управува со финансиските сметки на корисниците. Се грижи за тоа колку средства има корисникот, кои валути ги поседува, а ги обработува и депозитот и повлекувањето на средства. За трајно складирање на wallet информации користи PostgreSQL.

5. LEDGER SERVICE (Docker) – претставува финансиски регистар кој ја чува целосната историја на трансакции. Ова е “сметководител” на системот кој ја запишува секоја трансакција, ја води историјата (кој што купил или продал), гарантира точност и ревизија и служи како "вистина" за сите трансфери.

6. MARKET DATA SERVICE – ова е сервис кој собира и подготвува податоци за крипто пазарите.

Pipe and Filters архитектурата е применета во Market Data Service, каде податоците од берзите поминуваат низ неколку независни филтери (Collector, Cleaner, Transformer и Aggregator) кои се поврзани преку цевки (pipes). Ова овозможува флексибилна обработка, лесна надградба и паралелно процесирање, како и на точни и стандартизирани податоци за пазарите.

Внатрешни компоненти кои се независни филтри:

Collector: Ги влече историските и live податоците од надворешни берзи, како што е CoinGecko.

Cleaner: го чисти податокот, ги брише дупликатите, ги коригира грешките, проверува невалидни вредности и ги исправа грешките.

Transformer: Стандаризира податоците во единствен формат, ги претвора во ист модел, прави пресметки и додава ознаки.

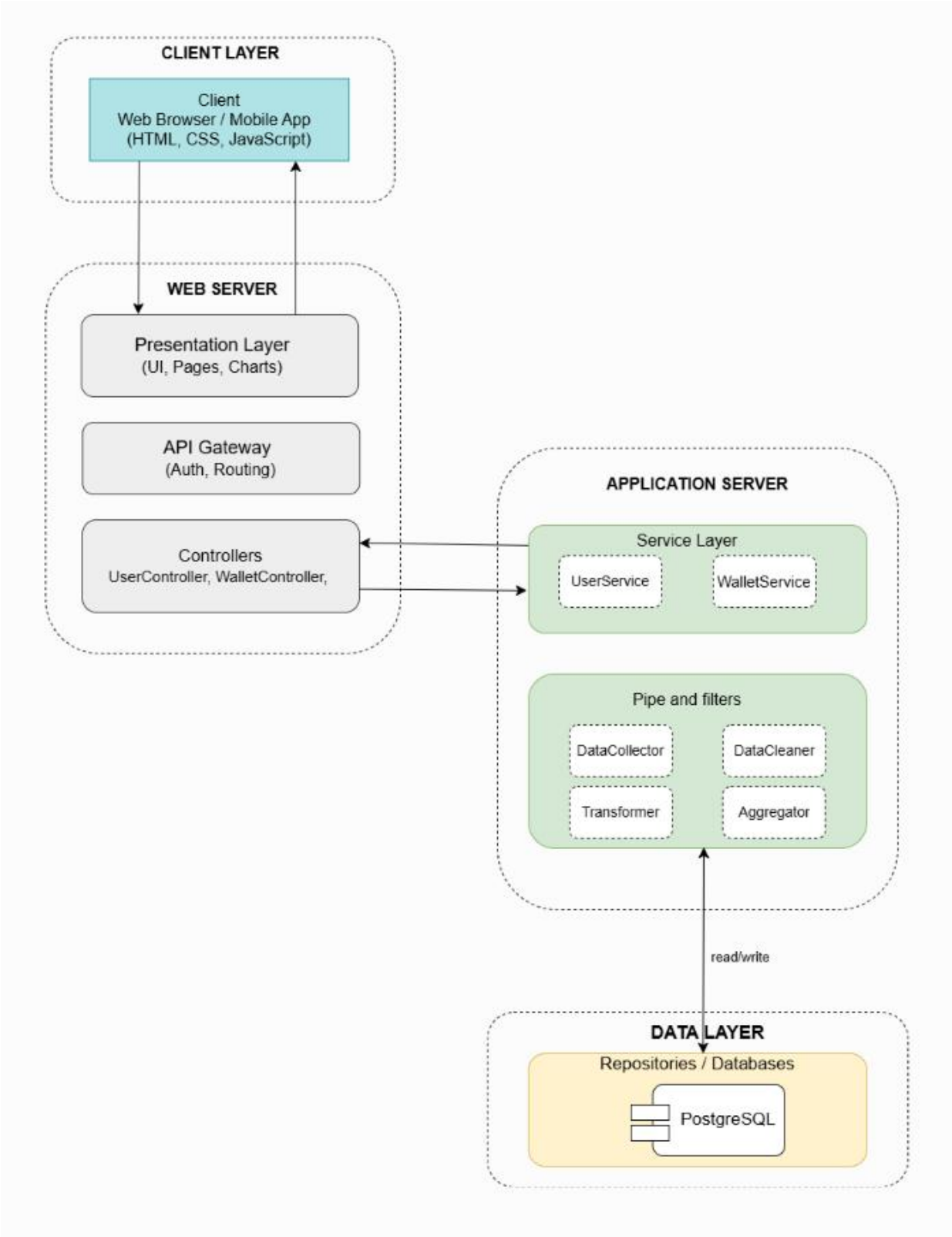
Aggregator: Спојува и го оптимизира финалниот feed, прави подготовка на точни и стандартизирани податоци за пазарите, односно ги обединува просечните цени, обемот, промените и статистиките, за подоцна да го испрата feed-от до database или cache за брз пристап.

7. PostgreSQL -е релациона база на податоци, која чува историски записи за анализа, односно чува податоци за корисници, нарачки, трансакции и најави.

3. **Имплементациска архитектура**

Имплементациската архитектура на нашата апликација е насочена кон градење на системот на апликацијата и во неа се опфатени неопходните технолошки компоненти, со помош на кои се овозможува самата реализација. Имплементациската архитектура претставува повеќеслоен систем кој ги вклучува сите компоненти за преземање, обработка, складирање и прикажување на податоци. Се состои од различни компоненти и конектори кои функционираат како блокови за изградба на целиот систем, но и од разни серверски технологии, база на податоци, API интеграција и frontend компоненти.

Корисникот кога ја користи апликацијата, преку веб прелистувачот, креира барања кои се испраќаат до веб серверот. Апликацијата работи со база на податоци, која во себе ги содржи податоците кои се добиваат од Крипто берзата. Веб серверот ги прима барањата од корисникот и ги пренасочува кон соодветните сервиси, каде што се обработуваат. Ако сервисите имаат потреба да читаат, запишуваат или менуваат податоци, тие барања се пренесуваат до апликациските сервери. Апликациските сервери ги обработуваат барањата и враќаат соодветен одговор кон сервисите. Откако сервисите ќе ги обработат барањата, веб серверот враќа соодветен одговор кон корисникот. Притоа прелистувачот рендерира страница со добиениот одговор од серверот, со што се создава циклус на интеракција меѓу клиентот и системот. Па така клиентот го добива она што му е потребно. Со оваа архитектура всушност се илустрира патот на барањата и одговорите помеѓу различните компоненти во системот, со што се овозможува функционалност и комуникација меѓу нив. Имплементациската архитектура е прикажана на Слика 3.



Слика 3. Имплементациска архитектура